# Resumen · Tema 5: Equilibrio químico

2º Bachillerato

## Equilibrio

Velocidad directa = inversa. Dinámico: las reacciones siguen.

## Constantes

$K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$ $K_p$ con presiones parciales.

$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$, $\Delta n$ = moles gas prod. − reac.; $R = 0{,}082$.

Sólidos y líquidos puros no aparecen.

$K$ solo depende de $T$. Invertir: $1/K$. Multiplicar por 2: $K^2$.

$\Delta G^\circ = -RT \ln K$.

## Cociente de reacción

$Q < K \rightarrow$ productos · $Q = K$ equilibrio · $Q > K \rightarrow$ reactivos.

## Método

Tabla **inicio / cambio / equilibrio** (en moles o M) → sustituir en $K$ → despejar $x$.

Si te dan moles y volumen, pasa a concentración.

$\alpha = x/n_0$. Disociación tipo $PCl_5$: $K_c = \frac{c_0\alpha^2}{1-\alpha}$.

$p_i = \chi_i P_T$; $PV = nRT$.

## Le Chatelier

| | |
|---|---|
| + reactivo | → productos |
| ↑ $P$ (↓ $V$) | → menos moles de gas |
| ↑ $T$ | → endotérmico (cambia $K$) |
| catalizador | no se desplaza |
| gas inerte ($V$ cte.) | no se desplaza |

Haber: $N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$, exotérmica: $P$ alta, $T$ moderada (450 °C) + catalizador Fe.

## Solubilidad

$K_s = [A^{n+}]^m[B^{m-}]^n$.

AgCl: $K_s = s^2$ · $PbI_2$, $CaF_2$: $4s^3$ · $Ca_3(PO_4)_2$: $108s^5$.

**Ion común**: disminuye $s$.

¿Precipita?: $Q$ (tras mezclar, con dilución) $> K_s$.

## Errores típicos

Meter sólidos en $K$ · usar moles en vez de M · olvidar $(2s)^2$ en $PbI_2$ · pensar que el catalizador desplaza el equilibrio · no corregir la dilución al mezclar.